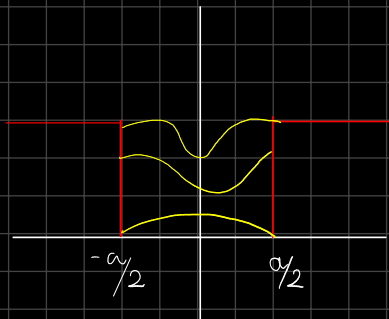




$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(n\pi\left(\frac{x}{a} - \frac{1}{2}\right)\right)$$

Considere un pozo de potencial infinito tridimensional. La función potencial está dada por $V(x,y,z)$ para $0 < x < a$, $0 < y < a$, $0 < z < a$ y $V(x,y,z)$ tiende a ∞ para todo otro x,y,z . Comenzando con la ec de onda de Schrödinger usando separación de variables, mostrar que la energía está cuantizada y está dada por:

$$E_{n_x, n_y, n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

$$\nabla^2 \psi(x,y,z,t) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) + V \psi(x,y,z,t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x,y,z,t)$$

$$\psi(x,y,z,t) = \psi(x,y,z) \varphi(t)$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \varphi(t) \nabla^2 \psi(x,y,z) + V(x,y,z) \psi(x,y,z) \varphi(t) = i\hbar \psi(x,y,z) \frac{d\varphi(t)}{dt}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \frac{\nabla^2 \psi}{\psi} + V = \frac{i\hbar \frac{d\varphi(t)}{dt}}{\varphi(t)} \Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \frac{\nabla^2 \psi}{\psi} + V = K$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\right) \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi$$

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad p = \hbar k$$

$$i\hbar \frac{d\varphi(t)}{dt} = \varphi(t) E \Rightarrow \varphi(t) = \exp\left(\frac{iEt}{\hbar}\right) \quad \omega \hbar = E$$

$$\nabla^2 \psi = (E - V) \frac{2m}{\hbar^2} \psi \Rightarrow \nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi = 0$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, y, z) + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \psi(x, y, z) + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \psi(x, y, z) + \frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x, y, z) = 0$$

$$\psi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$$

$$Y Z \frac{\partial^2}{\partial x^2} X + X Z \frac{\partial^2}{\partial y^2} Y + X Y \frac{\partial^2}{\partial z^2} Z + \frac{2m}{\hbar^2} E X Y Z = 0$$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2}{\partial x^2} X + \frac{1}{Y} \frac{\partial^2}{\partial y^2} Y + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2}{\partial z^2} Z + \frac{2m}{\hbar^2} E = 0 \quad (1)$$

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2}{\partial x^2} X = -k_x^2 \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial x^2} X + k_x^2 X = 0$$

$$X(x) = A \sin(k_x x) + B \cos(k_x x) \quad X(0) = 0$$

$$\text{cond contorno} \Rightarrow B = 0 \quad X(x) = A \sin(k_x x)$$

$$X(0) = 0 \Rightarrow k_x = \frac{n_x \pi}{a_x}$$

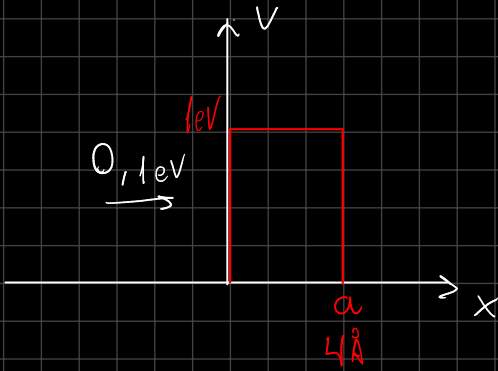
$$k_y = \frac{n_y \pi}{a_y}$$

$$k_z = \frac{n_z \pi}{a_z}$$

$$-k_y^2 - k_x^2 - k_z^2 + k^2 = 0 \Rightarrow \frac{2mE}{\hbar^2} = \left(\frac{n_x \pi}{a_x} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{a_y} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{a_z} \right)^2$$

$$\Rightarrow E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{a_x^2} + \frac{n_y^2}{a_y^2} + \frac{n_z^2}{a_z^2} \right)$$

- Calcular el coef de transmision de un electron con energia cinetica de 0.1eV impactando con una barrera de potencial de altura 1eV y un ancho de 4 Å
- Repetir para un ancho de 12 Å
 - Usando el primer resultado, determinar la densidad de electrones por segundo que impactan la barrera si la densidad de corriente de tunel es 1.2mA/cm²



$$T = \left(\frac{1 + \sinh^2(K_2 a)}{\frac{4 E_k}{V} \left(1 - \frac{E_k}{V}\right)} \right)^{-1}$$

$$K_2 = \frac{\sqrt{2m(V - E_k)}}{\hbar}$$

K de la Solución de ondas en la Zona II (Adentro de la barrera)

Si: $E \ll V$

$$T \approx 16 \left(\frac{E}{V}\right) \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2K_2 a}$$

$$K^2 = 4,8 \times 10^9 \frac{1}{m}$$

b) $T = 1,24 \times 10^{-5}$

c) densidad de electrones que pasan

$$J_{III} = N_T q v$$

$$v = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 187,5 \times 10^3 \frac{m}{s}$$

$$N_i = \frac{N_T}{T}$$

$$J = N_i T q v$$

$$N_i = \frac{J}{T q v}$$

$$= \frac{1,2 \frac{mA}{cm^2}}{0,027 \cdot 1,6 \times 10^{-19} C \cdot 1,875 \times 10^7 \frac{cm}{s}}$$

$$= 1,472 \times 10^{10} cm^{-3}$$

Densidad de estados

a) derive la expresion de la densidad de estados del germanio

b) cual es la densidad de estados en el rango $E_c < E < E_c + kT$

c) Cual es la probabilidad de que un electron se encuentre en $E = E_F + kT$ y $E = E_c + kT$

d) cual es la densidad de estados ocupados entre E_c y $E_c + kT$

$$a) \quad E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m a^2} [n_x^2 + n_y^2 + n_z^2]$$

$$g(E) dE$$

→ Cantidad de estados en un dE para una energía dada

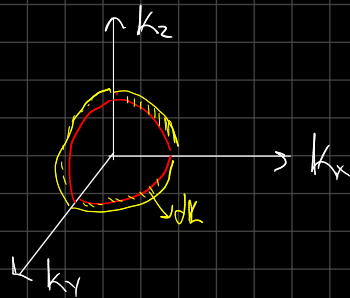
$$g = \frac{\# \text{ de estados en un } dE}{\text{Vol de cada estado "en } k"} \rightarrow dk$$

$\downarrow$
 $1/m^3$

$$g(k) dk$$

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \Rightarrow dk = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} dE$$

$$V_k = 4\pi k dk$$



$$k_{x,y,z} = \frac{n\pi}{a}$$

$$V_0 = \frac{\pi^3}{a^3}$$

Cada estado tiene
Asociado un volumen

$$g' = \frac{4\pi k^2 dk}{\pi^3/a^3} = \frac{4}{\pi^2} a^3 k^2 dk \xrightarrow[1 \text{ cuadrante}]{2 \text{ spins}}$$

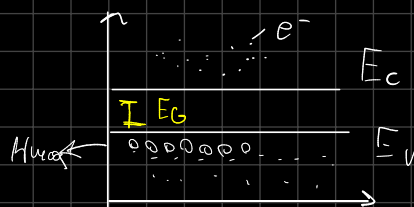
$$g = \frac{2g'}{8}$$

Masa efectiva

$$g(k) = \frac{a^3 k^2 dk}{\pi^2}$$

$$\Rightarrow g(E) dE = \frac{a^3 8\sqrt{2} \pi m^{3/2} \sqrt{E} dE}{h^3} [cm^{-3}]$$

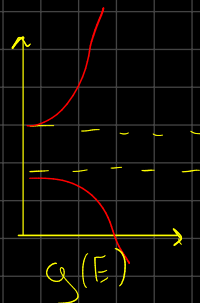
En la banda de conducción
($E > E_c$)



Se hace integrando la gilda
del punto anterior.

$$n' = \int_{E_c}^{E_c + kT} g(E) dE$$

$$g(E) = \frac{8\sqrt{2} \overset{\text{masa electrones}}{\hat{m}_n^{3/2}} \pi \sqrt{E - E_c}}{h^3}$$



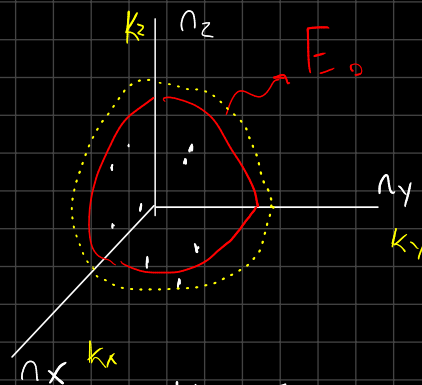
$$n' = \frac{8\sqrt{2}}{h^3} m_n^{3/2} \frac{2}{3} (kT)^{3/2}$$

Siempre fue h normal

Retomando una semana después

$$g(E) dE$$

$$1) \underbrace{g(k) dk}_{\text{cantidad de estados}} = \frac{4\pi k^2 dk}{\underbrace{\frac{\pi^3}{a^3}}_{\text{Vol. de estado}}}$$



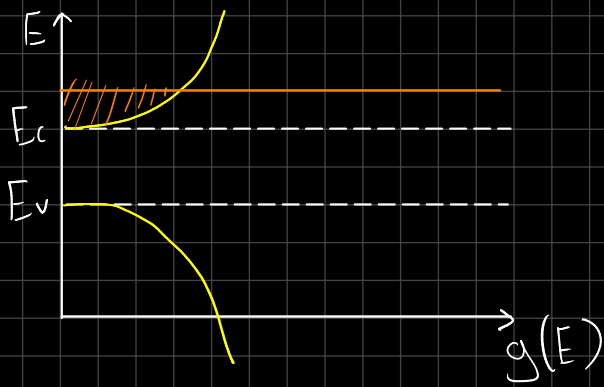
$$k = \frac{\pi}{a} n$$

Pozo de Potencial

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{k^2} \rightarrow dk \leftrightarrow dE$$

$$2) \left. \frac{g(E) dE}{h^3} = \frac{8\sqrt{2} \pi m^{3/2} \sqrt{E} dE}{h^3} \right\} \text{ cantidad de estados (adimensional)}$$

$$3) \left(\frac{1}{m^3} \right) \rightarrow \text{Cantidad de estados por unidad de volumen.}$$

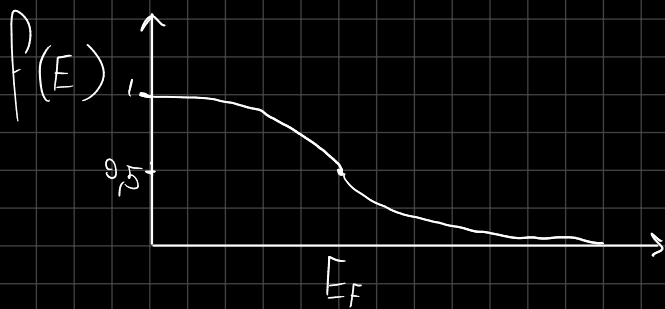


$$g_c(E) dE = \frac{8 \sqrt{2} \pi m_n^{*3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} dE$$

$$g_c(E) dE = \frac{8 \sqrt{2} \pi m_p^{*3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} dE$$

b) $\int_{E_c}^{E_c + kT} g(E) dE$

c) $E_1 = E_F + kT$ $E_2 = E_c + kT$



$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{kT}\right)}$$

$$f(E_1) = \frac{1}{1 + \exp(1)}$$

$$f(E_2) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E_2 - E_F}{kT}\right)}$$

d) Calcular el nº de estados ocupados entre E_c y $E_c + kT$

$$n = \int_{E_c}^{E_c + kT} g(E) f(E) dE =$$

$$f_B = \exp\left[-\frac{(E - E_F)}{kT}\right] \approx 1 \quad \text{si } E - E_F \gg kT$$